

জীববিজ্ঞানে বিসৃদ্ধ জ্ঞান

অধ্যায় ৭ (নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ)

১। নগ্নবীজী বা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ (Gymnosperms) কাকে বলে?

= যে সকল উদ্ভিদের ফুল ও বীজ হয় কিন্তু ফুলে গর্ভাশয় নেই বলে ফল উৎপন্ন হয়না বিধায় বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে তাদের নগ্নবীজী বা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ বলে।

২। আবৃতবীজী উদ্ভিদ বা গুপ্তবীজী উদ্ভিদ (Angiosperms) কাকে বলে?

= যেসব উদ্ভিদের ফল উৎপন্ন হওয়ার সময় বীজ ফলের মধ্যে আবৃত থাকে তাদের আবৃতবীজী উদ্ভিদ বলে।

৩। ক্যারিওপসেসিস কী?

= এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ও একটিমাত্র বীজযুক্ত ফলই হলো ক্যারিওপসেসিস।

৪। অ্যাপোফাইসিস কী?

= Cycas উদ্ভিদের মাইক্রোস্পোরোফিল বা পুংরেণুপত্রের শীর্ষে একটি ত্রিভুজাকার বন্ধা অংশ থাকে তাকে অ্যাপোফাইসিস বলে।

৫। পুষ্পপুট কী?

= যখন বৃতি এবং দলকে আকৃতি ও বর্ণে পৃথক করা যায় না তখন তাকে পুষ্পপুট বলে।

৬। পুষ্পপত্র বিন্যাস (এসিডেশন) কী?

= মুকুল অবস্থায় বৃতাংশগুলো অথবা পাপরিগুলো পরস্পরের সাথে কীভাবে বিন্যাস্ত থাকে তাকে বলা হয় পুষ্পপত্র বিন্যাস।

৭। ট্রাইমেরাস কী?

= যেসব ফুলের প্রতিটি স্তবকের সংখ্যা ৩ বা ৩ এর গুণিতক তাই ট্রাইমেরাস ফুল।

৮। টেপাল কী?

= পুষ্পপুটের প্রতিটি সদস্যকে টেপাল বলে।

৯। মাতৃঅক্ষ কী?

= যে অক্ষ থেকে পুষ্পের সৃষ্টি হয় তাকে মাতৃঅক্ষ বলে।

১০। লিগিউল কী?

= লিগিউল হলো লিফসীথের মাথা এবং পত্রফলকের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি উপবৃদ্ধি।

১১। পুষ্প সংকেত কী?

= যে সংকেতের মাধ্যমে পুষ্পের লিঙ্গ, বিভিন্ন স্তবক, প্রত্যেক স্তবকের সদস্য সংখ্যা ও অবস্থান, তাদের সম ও অসম সংযুক্তি, মঞ্জরীপত্রের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয় তাকে পুষ্প সংকেত বলে।

১২। পুষ্প প্রতীক কী?

= যে প্রতীক চিত্রের মাধ্যমে একটি মাতৃঅক্ষের তুলনায় পুষ্পটির বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের অবস্থান, সংখ্যা, সমসংযোগ, অসমসংযোগ, পুষ্পত্রবিন্যাস, অমরাবিন্যাস প্রভৃতি প্রকাশ করা হয় তাকে পুষ্প প্রতীক বলে।

১৩। অমরাবিন্যাস কী?

= গর্ভাশয়ের ভেতরে যে টিস্যু থেকে ডিম্বক সৃষ্টি হয় সে টিস্যুকে অমরা বলে। গর্ভাশয়ের ভেতরে অমরা বিন্যাস পদ্ধতিকে বলা হয় অমরাবিন্যাস।

১৪। পুষ্পমঞ্জরি কী?

= কাণ্ডের কান্টিক মূকুল থেকে উৎপন্ন শাখায় ফুলগুলো একটি বিশেষ নিয়মে সাজানো থাকে, ফুলসহ ঐ শাখাকে পুষ্পমঞ্জরি বলে।

১৫। স্পাইকলেট কী?

= এক প্রকার বিশেষ সজ্জারীতি সম্পন্ন পুষ্পমঞ্জরি হলো স্পাইকলেট।

১৬। Cycas ভিন্নবাসী কেন?

= যখন দু'ধরনের জননকোষ আলাদা দেহে উৎপন্ন হয় তখন তাকে ভিন্নবাসী উদ্ভিদ বলে। Cycas একটি ভিন্নবাসী এবং একলিঙ্গ নগ্নবীজী উদ্ভিদ। কারণ এদের পুরুষ এবং স্ত্রী সদস্য আলাদা এবং পুরুষ সদস্যের পুংরেণু(মাইক্রোস্পোর) এবং স্ত্রী সদস্যের ডিম্বাণু (মেগাস্পোর) উৎপন্ন হয়।

১৭। Cycas কে কেন পামফার্ণ বলা হয়?

= Cycas স্পোরোফাইট, বৃক্ষ জাতীয় কাঠল উদ্ভিদ। সাইকাস বহুবর্ষজীবী এবং দেহ, মূল কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। এটি দেখতে অনেকটা পাম জাতীয় উদ্ভিদ বা বৃক্ষ ফার্নের মতো বলে একে পামফার্ন বলা হয়।

১৮। মাইক্রোস্পোরোফিল ও মেগাস্পোরোফিলের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

=

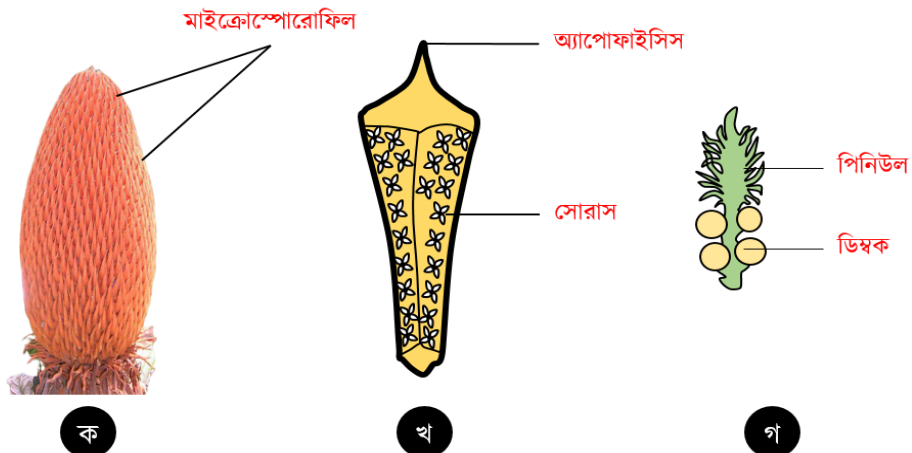
মাইক্রোস্পোরোফিল (পুংরেণুপত্র)	মেগাস্পোরোফিল (স্ত্রীরেণুপত্র)
১. এটি Cycas এর পুরুষ উদ্ভিদ-এর মাথায় অসংখ্য উৎপন্ন হয়।	১. Cycas -এর স্ত্রী উদ্ভিদের মাথায় মেগাস্পোরোফিল উৎপন্ন হয়।
২. মাইক্রোস্পোরোফিল একত্রিত হয়ে একটি মোচাকৃতির পুং স্ট্রোবিলাস তৈরি করে।	২. মেগাস্পোরোফিলগুলো ঢিলাভাবে সজ্জিত থাকে।
৩. এর পৃষ্ঠদেশে বহু স্পোরাজিয়া তৈরি করে।	৩. এর কিনারে ডিম্বক সৃষ্টি হয়।
৪. ২-৫টি স্পোরাজিয়া একত্রে অবস্থান করে সোরাস গঠন করে।	৪. সোরাস গঠন করে না।
৫. স্পোরাজিয়ামের ভিতরে স্পোর মাতৃকোষ সৃষ্টি হয়।	৫. ডিম্বকের ভেতরে স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ সৃষ্টি হয়।
৬. এর ভিতরে মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড পুং রেণু উৎপন্ন হয়।	৬. ডিম্বকের ভিতরে স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু উৎপন্ন হয়।

১৯। Poaceae গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য-

১. কাণ্ড সাধারণত নলাকার এবং মধ্যপর্ব ফাঁপা।
২. পাতা সরল, একান্তর, পত্রমূল কাণ্ডবেষ্টক এবং লিগিউলবিশিষ্ট।
৩. পুষ্পবিন্যাস (মঞ্জরি) স্পাইকলেট।
৪. পুষ্পপুট লোডিকিউলে রূপান্তরিত।
৫. পরাগধানী সর্বমুখ।
৬. গর্ভমুণ্ড পক্ষল (পালকের ন্যায় লোমশ)।
৭. অমরাবিন্যাস মূলীয়।
৮. গর্ভাশয় এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।

২০। Malvaceae গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য-

১. কাণ্ডের কচি অংশে রোম এবং মিউসিলেজপূর্ণ (পিচ্ছিল) রস বিদ্যমান।
২. উপপত্র মুক্তপার্শ্বীয়।
৩. পুষ্প একক ও সাধারণত উপবৃত্তিযুক্ত।
৪. পুংকেশর বহু, এক গুচ্ছক।
৫. পুংকেশরীয় নালিকা গর্ভদণ্ডের চারদিকে বেষ্টিত।
৬. পরাগধানী একপ্রকোষ্ঠী ও বৃক্কাকার।
৭. পরাগরেণু বৃহৎ এবং কণ্টকিত।
৮. অমরাবিন্যাস অক্ষীয়।
৯. পুষ্পবিন্যাস টুইস্টেড।



চিত্রঃ(ক) Cycas'র পুংস্ট্রোবিলাস; (খ) মাইক্রোস্পোরোফিল(পুংরেণু পত্র);(গ) মেগাস্পোরোফিল(স্ত্রীরেণু পত্র)

পুষ্প সংকেতে ব্যবহৃত বর্ণমালা এবং চিহ্নসমূহ (Symbols used in floral symbols):

পুষ্পের অংশ	ইংরেজি বর্ণমালা	বাংলা বর্ণমালা
মঞ্জরীপত্রের জন্য (for bract)	Br. or B.	মপ.
উপমঞ্জরীপত্রের জন্য (for bracteole)	Brl, or b	উমপ.
উপবৃত্তির জন্য (for epicalyx)	Ek.	উব্.
বৃত্তির জন্য (for calyx)	K	ব্
দলের জন্য (for corolla)	C	দ
পুষ্পপুটের জন্য (for perianth)	P	পু
পুংস্তবকের জন্য (for androecium)	A	পুং
স্ত্রীস্তবকের জন্য (for gynoecium)	G	গ
একপ্রতিসম পুষ্পের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন		
বহুপ্রতিসম পুষ্পের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন		
পুংপুষ্পের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন		
স্ত্রীপুষ্পের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন		
উভলিঙ্গ পুষ্পের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন		
বহু সংখ্যা (অনেক) বোঝাতে সাংকেতিক চিহ্ন		

জবা (গোত্র : Malvaceae)

জবার পুষ্পসংকেত: $\oplus \text{♀} \text{উব্} \text{ব্} (\text{৫}) \text{দ} \text{পুং} (\text{৫}) \text{গ}$

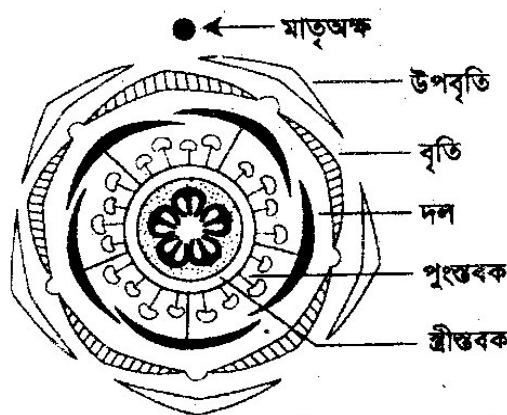
পুষ্প সংকেত : $\oplus \text{♀} \text{উব্} \text{ব্} \text{দ} \text{পুং} (\text{৫}) \text{গ} (\text{৫})$

ব্যাখ্যা : মঞ্জরীপত্র ও উপমঞ্জরীপত্র নেই। পুষ্পটি বহুপ্রতিসম ও উভলিঙ্গ। ৫টি মুক্ত উপবৃত্তি আছে; বৃত্ত্যংশ ৫টি, সংযুক্ত; পাপড়ি ৫টি, মুক্ত; পুংকেশর অসংখ্য, সংযুক্ত, একগুচ্ছক এবং দললগ্ন; গর্ভপত্র ৫টি, সংযুক্ত এবং গর্ভাশয় অধিগর্ভ।

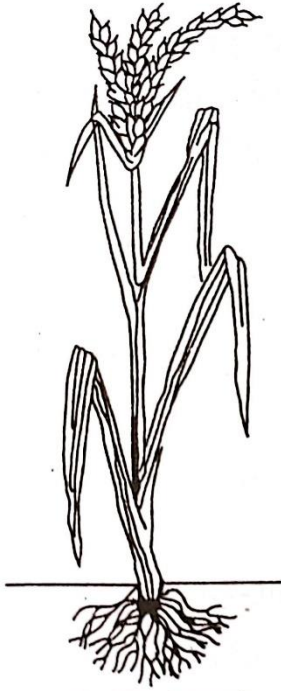
ধান (গোত্র : Poaceae)

পুষ্প সংকেত : মপ.উমপ. $\dagger \text{♀} \text{পুং} \text{পুং} + ৩ \text{গ}$ [Br. Brl. $\text{♀} \text{P}_2 \text{A}_{3+3} \text{G}_1$]

ব্যাখ্যা : মঞ্জরীপত্র ও উপমঞ্জরীপত্র উপস্থিত। পুষ্পটি একপ্রতিসম ও উভলিঙ্গ। টেপাল ২টি, মুক্ত; পুংকেশর ৬টি, মুক্ত, দুই বৃত্তে সজ্জিত; গর্ভপত্র ১টি, মুক্ত এবং গর্ভাশয় অধিগর্ভ।



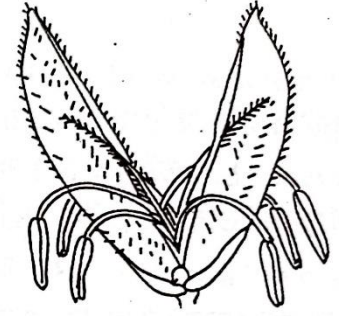
চিত্র: জবা ফুলের পুষ্প প্রতীক (গোত্র Malvaceae)



ধানগাছ (স্বরূপ)



একটি স্পাইকলেটের (ধান) বিভিন্ন অংশ

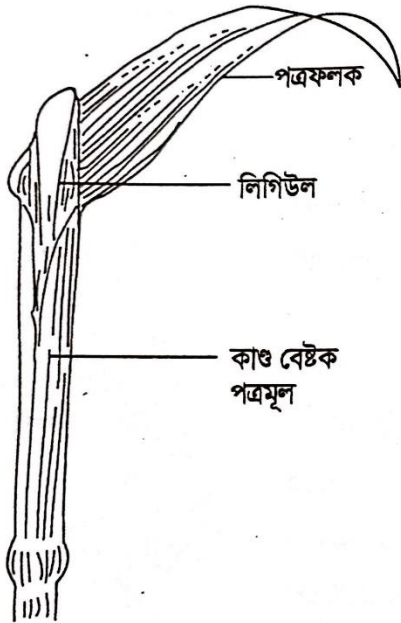


একটি স্পাইকলেট

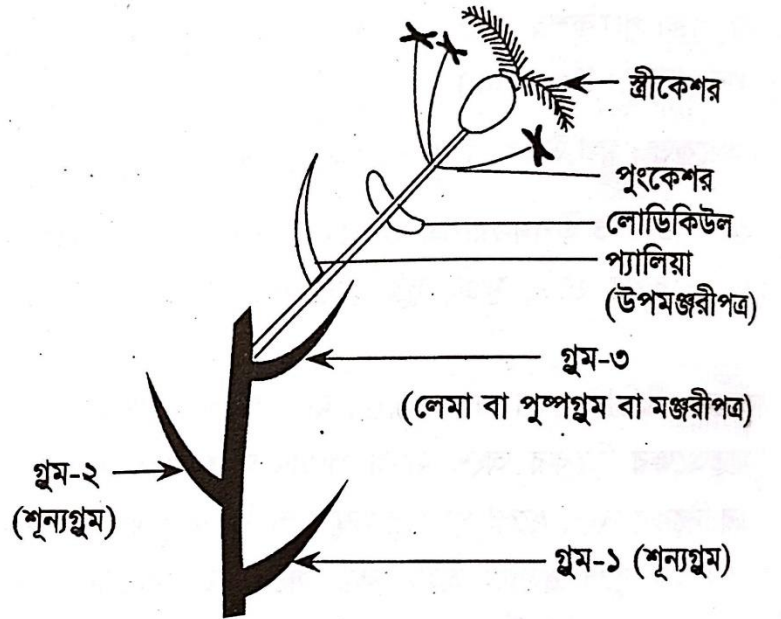


পুষ্প প্রতীক

বি. দ্র. এখানে পুষ্পের প্রতীক অঙ্কিত হলো। স্পাইকলেটের প্রতীক অঙ্কন করতে হলে শূন্যগুম - ১ এবং শূন্যগুম - ২ যুক্ত করতে হবে।



চিত্র ৭.১২ : পত্রের লিগিউল দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৭.১৩ : একটি স্পাইকলেটের ডায়াগ্রামেটিক চিত্র।

নগ্নবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যঃ(Characteristics of Gymnosperms)

১. নগ্নবীজী উদ্ভিদ সর্বদাই স্থলজ এবং মরুজ স্বভাবের; অধিকাংশ উদ্ভিদ বৃক্ষ ও গুল্ম জাতীয় এবং বছরব্যাপী।
২. পাতা সাধারণত দুই প্রকার; যথা : বাদামি বর্ণের শঙ্কপত্র এবং সবুজ বর্ণের পর্ণপত্র।
৩. কাণ্ডের গায়ে পত্রমূলের স্থায়ী চিহ্ন থাকে।
৪. উন্নত পরিবহন টিস্যু বিদ্যমান তবে জাইলেমে ভেসেল (ব্যতিক্রম Gnetum) এবং ফ্লোয়েমে সঙ্গীকোষ অনুপস্থিত।
৫. উদ্ভিদ দেহটি স্পোরোফাইট এবং অসমরেণুপ্রসূ অর্থাৎ স্পোর দুই প্রকার- স্ত্রীস্পোর বা মেগাস্পোর ও পুং বা মাইক্রোস্পোর।
৬. পুষ্প সরল এবং একলিঙ্গিক। পুংপুষ্প মাইক্রোস্পোরোফিল (পুং-রেণুপত্র) এবং স্ত্রীপুষ্প মেগাস্পোরোফিল (স্ত্রী-রেণুপত্র) দিয়ে গঠিত।
৭. পুংরেণুপত্র অর্থাৎ মাইক্রোস্পোরোফিল ঘনভাবে সজ্জিত হয়ে স্ট্রোবিলাস বা কোণ (cone) তৈরি করে।
৮. গর্ভপত্র মিলিত হয়ে বন্ধ প্রকোষ্ঠ তথা গর্ভাশয় গঠন করে না তাই ফল তৈরি হয় না এবং বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে।
৯. স্ত্রী-রেণুপত্রে গর্ভমুণ্ড ও গর্ভদণ্ড না থাকায় পরাগরেণু সরাসরি ডিম্বক রক্ত্রে পতিত হয়।
১০. সস্য সব সময় হ্যাঙ্গয়েড, কারণ সস্য নিষেকের পূর্বে সৃষ্টি হয় এবং দ্বিনিষেক ঘটনা (ব্যতিক্রম Ephedra)
১১. জীবনচক্রে অসম আকৃতির জনুক্রম বিদ্যমান। স্পোরোফাইটিক জনু দীর্ঘ এবং গ্যামেটোফাইটিক জনু সংক্ষিপ্ত।

আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Angiosperms)

১. আবৃতবীজী উদ্ভিদ সকল পরিবেশেই জন্মায়।
২. উদ্ভিদ স্পোরোফাইট ও স্বভোজী এবং অসমরেণুপ্রসূ।
৩. দেহ নরম বা শক্ত, অকাষ্ঠল বা কাষ্ঠল, চিরসবুজ বা পর্ণমোচী, বর্ষজীবী হতে বহুবর্ষজীবী।
৪. এদের পাতা সরল বা যৌগিক।
৫. সব উদ্ভিদে ফুল একক বা মঞ্জরীতে থাকে।
৬. গ্যামেটোফাইট অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও পরনির্ভরশীল।
৭. শুক্রাণু সর্বত্র নিশ্চল এবং আর্কিগোনিয়াম অনুপস্থিত।
৮. মাইক্রোস্পোর অঙ্কুরিত হওয়ার পর পরাগধানী হতে নির্গত হয় এবং অবশিষ্ট পরিস্ফুটন পরাগায়নের পর গর্ভমুণ্ডে ঘটে।
৯. গর্ভকেশর (carpel) সাধারণত গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড- এ তিন অংশে বিভক্ত।
১০. সস্য (endosperm) নিষেকের পরে গঠিত হয় এবং এটি ড্রিপ্লয়েড (3n)।
১১. দ্বিনিষেক (double fertilization) সব ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়।
১২. গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় এবং বীজ ফলের মধ্যে নিহিত থাকে। বীজে একটি বা দুটি বীজপত্র থাকে।
১৩. সুস্পষ্ট জনুক্রম বিদ্যমান।

Cycas

Cycas (সাইকাস) এর শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

- * উদ্ভিদ খাড়া পাম জাতীয়।
- * শুধুমাত্র পুং উদ্ভিদের মাথায় স্ট্রোবিলাস সৃষ্টি হয়।
- * কচি পাতা ফার্নের মতো কুণ্ডলিত থাকে।
- * গৌণ অস্থানিক কোরালয়েড মূল বিদ্যমান।
- * গর্ভাশয় না থাকায় এদের ফল সৃষ্টি হয় না, বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে।
- * এরা অসমরেণুপ্রসূ বা হেটারোস্পোরাস (heterosporous); অর্থাৎ যৌন জননে মেগা ও মাইক্রোস্পোর সৃষ্টি হয়।
- * শুক্রাণু বহু ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট, এর শুক্রাণু উদ্ভিদজগতে বৃহত্তম।

Cycas এর শ্রেণীবিন্যাসঃ

Kingdom: Plantae

Division : Cycadophyta

Class : Cycadopsida

Order :Cycadales

Family: Cycadaceae

Genus: Cycas

প্রাণিস্থান : Cycas গ্রীষ্মমন্ডল ও তদসংলগ্ন অঞ্চলের উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদ অস্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কার, চীন, জাপান, ভারত ও বাংলাদেশে বিস্তৃত।

বাংলাদেশে Cycas গণের মধ্যে Cycas peclinata কেই সাধারণত চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়। এর পাতা গৃহের সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গঠন : Cycas এর দেহ স্পোরোফাইট। স্পোরোফাইট মূল, কান্ড ও পাতায় বিভেদিত। কান্ড অশাখ (candex), খাড়া, বেলনাকার (cylindrical), কাষ্ঠল, অনেকটা খেজুর গাছের মত। কান্ডপাত্র পত্রমূল দিয়ে আচ্ছাদিত এবং অমসৃণ। পাতা কান্ডের অগ্রভাগে মুকুটের মত অবস্থান করে। প্রতিটি পাতা পক্ষল, যৌগ। কান্ডের মাথায় যৌগপত্রগুলি সর্পিলাকারে সজ্জিত থাকে। কচি পাতা ফাণের মত কুন্ডলিত মুকুল পত্রবিন্যাসযুক্ত (circinate vernation)। কচি পাতায় গায়ে বাদামী বর্ণের শঙ্কপত্র দেখা যায়। পত্রখন্ড চর্মবৎ ও সবুজ বর্ণের। পত্রখন্ডে একটি মাত্র মধ্যশিরা থাকে, কোন প্রকার শিরা বা উপ-শিরা স্পষ্ট থাকে না।

Cycas এর মূল:

সাইকাসের প্রথমে প্রধান মূল থাকলেও কিছুদিন পর সেগুলো নষ্ট হয়ে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়। কিছু অস্থানিক মূল মাইটির উপরে চলে আসে। সাইকাসের অস্থানিক মূল গুলো দ্যাগ্র শাখাবিশিষ্ট হয় যেখানে ব্যাকটেরিয়া, সায়ানো ব্যাকটেরিয়া (Nostoc) আক্রমণ করে। আক্রমণের ফলে মূলগুলো বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় যা দেখতে সামুদ্রিক প্রবাল বা কোরালের মতো। এজন্য সাইকাসের মূলকে কোরালেয়েড মূল বলে।

Cycas উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি প্রধানত দুপ্রকারে ঘটে—অঙ্গজ ও যৌন জনন প্রক্রিয়া

১. অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction): Cycas - এর কান্ডের গোড়া থেকে সৃষ্ট (মুকুল) অথবা শঙ্কপত্রের অক্ষ থেকে সৃষ্ট বুলবিল (bulbil) অন্যত্র রোপন করলে তা পূর্ণাঙ্গ নতুন উদ্ভিদে পরিণত হয়।

২. যৌন জনন : Cycas ভিন্নবাসী অর্থাৎ স্ত্রীউদ্ভিদ এবং পুংউদ্ভিদ পৃথক। পুংউদ্ভিদের মাথায় অবস্থিত চ্যাপ্টা ও শঙ্কের মতো পুংরেণুপত্র বা মাইক্রোস্পোরোফিল সৃষ্টি হয়। (অসংখ্য মাইক্রোস্পোরোফিল ঘনভাবে সন্নিবেশিত হয়ে একটি মোচাকৃতির পুংস্ট্রোবিলাস গঠন করে। প্রতিটি মাইক্রোস্পোরোফিল দৈর্ঘ্যে ৩-৫ সে.মি. এবং প্রস্থে ১২-২৩ মি.মি. হয়। এটি চ্যাপ্টা ও কীলকাকার (wedge shaped)। এর প্রান্তভাগে অ্যাপোফাইসিস নামক একটি গঠন থাকে। মাইক্রোস্পোরোফিলের পৃষ্ঠদেশে বহু স্পোরাজিয়া (একবচন স্পোরাজিয়াম) তৈরি করে। ২-৫টি স্পোরাজিয়া একত্রে দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে। এদের প্রতি দলকে সোরাস (sorus) বলে। স্পোরাজিয়ামের অভ্যন্তরে স্পোরমাফ্রোফাইল সৃষ্টি হয়। প্রতি স্পোরমাফ্রোফাইল মিয়োসিস কোষ বিভাজনে হ্যাপ্লয়েড পুংরেণু সৃষ্টি করে। এরপর হ্যাপ্লয়েড পুংরেণু হতে বহু ফ্ল্যাগেলাযুক্ত শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। Cycas-এর শুক্রাণু উদ্ভিদজগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় শুক্রাণু অপরদিকে স্ত্রীরেণুপত্রগুলো বা মেগাস্পোরোফিল কোন স্ট্রোবিলাস আকারে থাকে না তবে সর্পিলাকারে সজ্জিত করে। প্রতিটি মেগাস্পোরোফিলে ২ থেকে ৪ জোড়া বৃহৎ লাল বর্ণের ডিম্বক (megasporangis) থাকেন। ডিম্বকের ভেতরে আর্কিগোনিয়াম তৈরি হয় এবং এর অভ্যন্তরে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়।

নিষেক : উদ্ভিদ বায়ুপরাগী হওয়ায় পুংরেণু বায়ুবাহিত হয়ে স্ত্রী উদ্ভিদের ডিম্বকের অগ্রভাগের প্রকোষ্ঠে এসে পরে এবং পোলেন টিউব সৃষ্টি করে। পোলেন টিউবের ভেতরে শুক্রাণু তৈরি হয়। পোলেন টিউব হতে এই শুক্রাণু (n) আর্কিগোনিয়াস্ট ডিম্বাণুর (n) সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট (2n) তৈরি করে। জাইগোট মুক্ত কোষ বিভাজনের মাধ্যমে আদিভ্রূণ (proembryo) সৃষ্টি করে। আদিভ্রূণ হতে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। ভ্রূণ পরিণত হতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। ডিম্বক পরিপক্ব হয়ে বীজে পরিণত হয়। বীজ রসালো, কমলা বা লাল বর্ণের। বীজ থেকে জন্ম নেয় নতুন Cycas উদ্ভিদ।

Cycas-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

- *Cycas -কে শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে বাগানে লাগানো হয়। এর কচিপাতা ফুলের ভালা ও তোরণ সাজাতে ব্যবহৃত হয়।
- *Cycas circinalis এর ক্ষীতকল ও বীজ হতে বার্লি প্রস্তুত করা হয়। এর পাতার রস ব্যবহারে পাকস্থলির Cycadales পীড়া ও চর্মরোগের উপশম হয়।
- *Cycas revoluta এর বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- *Cycas-এর কাণ্ডের মজ্জা হতে মদ তৈরি করা হয়।
- *Cycas peerinara উদ্ভিদের কচিপাতা সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।
- *Cycas-এর কোনো কোনো প্রজাতির বীজ হতে সাগু তৈরি হয় যা খাদ্য হিসেবে প্রচলিত।

Cycas একটি জীবন্ত জীবাশ্ম (Living fossil):

সুদূর অতীতে বিলুপ্ত কোন জীবের দেহ বা দেহাংশ বা কোন চিহ্ন প্রাকৃতিক উপায়ে পাললিক শিলায় প্রস্তরীভূত হয়ে সংরক্ষিত থাকলে তাকে “জীবাশ্ম” বলে অতীতে বিলুপ্তপ্রাপ্ত উদ্ভিদ যার নির্দেশন একমাত্র জীবাশ্ম পাওয়া যায়, এর সাথে জীবন্ত কোন প্রজাতির সাদৃশ্য থাকলে উক্ত প্রজাতিকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। Cycas উদ্ভিদ Cycadaceae বর্গের অন্তর্গত। মেসোজোয়িক যুগের শুরুতে (ট্রায়াসিক) Cycadales বর্গের Cycas -এর সমগোত্রীয় অসংখ্য উদ্ভিদ পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক বিস্তৃত ছিল। মেসোজোয়িক যুগের শেষের দিকে (ক্রিটেসিয়াস) এদের অধিকাংশের বিলুপ্তি ঘটে এবং অনেকে জীবাশ্মে পরিণত হয়। Cycas বর্গের সাইকাসসহ সিটি গণের প্রায় ১০০টি প্রজাতির উদ্ভিদ এখনও পৃথিবীর বুকে টিকে আছে এবং এদের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই আদি প্রকৃতির। Cycas এর সমগোত্রীয় অধিকাংশ উদ্ভিদ জীবাশ্মে পরিণত হওয়ায় এবং এসব আমি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো এদের দেহে বিদ্যমান থাকায় Cycas কে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে।

Poaceae গোত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদঃ

১. ধান - *Oryza sativa* : বহুদেশে এটি প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে গৃহীত হয়। ধান থেকে চিড়া, মুড়ি, ইত্যাদি।
২. গম - *Triticum aestivum* : এটিও খাদ্যশস্য হিসেবে গৃহীত হয়। এ থেকে আটা, ময়দা, সুজি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।
৩. ভুট্টা *Zea mays* : এ থেকে খইসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা হয়।
৪. *Saccharum officinarum* : এ থেকে গুড়, চিনি, জ্বালানি ইত্যাদি পাওয়া যায়।
৫. দুর্বা ঘাস-*Cynodon dactylon* : পশুখাদ্য, লন তৈরি এবং ওষুধি উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৬. বাঁশ-*Bambusa bambos* : উঁচু বৃক্ষবৎ আদি ঘাস। নির্মাণে এবং দৈনন্দিন নানা কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।
৭. লেমন ঘাস - *Cymbopogon citratus*: লেবুর গন্ধযুক্ত যা, চাইনিজ সুপ, প্রসাধনী, সুগন্ধি তেল প্রস্তুত করা হয়।
৮. বার্লি বা যব - *Hordeum vulgare* যবের ছাতু সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ। হরলিঙ্গ ও কমপ্ল্যান জাতীয় খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।
৯. নলখাগড়া - *Phragmites karka*: কাগজের মন্ড প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

Poaceae গোত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance):

Poaceae গোত্রের উদ্ভিদসমূহের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিমিত। ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, চিনা, কাউন, ওট ইত্যাদি খাদ্যশস্য মানুষের খাদ্যের প্রধান উৎস। পৃথিবীর প্রধান চিনি উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হলো আর্থ। চিনি MAT নানারকম সুস্বাদু খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কাজে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ ঘাস এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশু ছাড়াও বহু বন্যপশুর প্রধান খাদ্য ঘাস। বাঁশ, শন, উলুখড়, কাশ ইত্যাদিকে গৃহ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়। পানীয় তৈরিতে লেমন গ্রাস, জিঞ্জার গ্রাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুর্বা ঔষধি উদ্ভিদ ও পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Malvaceae গোত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি উদ্ভিদঃ

১. টেঁডস – *Abelmoschus esculentus* টেঁডস এর প্রধান ব্যবহার সবজি হিসেবে। এটি সুপ তৈরিতে। ব্যবহার করা হয়। এর ভেষজ গুরুত্বও আছে। কচি টেঁডস নিয়মিত খেলে শারীরিক দুর্বলতা সারে; এটি বহুমূত্র রোগে। উপকার করে থাকে। টেঁডস গাছ থেকে ভাল আঁশ পাওয়া যায় যা পাটের মতোই।
২. জবা - *Hibiscus rosa-sinensis* ফুলের জন্য এটি বাগানে লাগানো হয়। জবা ফুল মাথায় মাখলে ম ঠাণ্ডা থাকে, চুল কালো ও লম্বা হয়। জবাকুসুম তেলের এটি একটি উপাদান। জবার মুকুল শক্তি বর্ধক। জবা ফুল থেকে অর্শরোগেরও ওষুধ তৈরি করা যায়।
৩. কার্পাস – *Gossypium herbaceum* এর ফল (বীজের ত্বক থেকে কার্পাস তুলে পাওয়া যায়। কার্পাস সুতা, কাপড়, লেপ, তোষক প্রভৃতি তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি জীবাণু মুক্ত তুলারূপে চিকিৎসাক্ষেত্রে বাহা হয়। এর বীজ থেকে ভোজ্য তেল পাওয়া যায়।
৪. কেনাফ-মেস্তাপাট - *Hibiscus cannabinus* এর বাকল থেকে পাটজাতীয় শক্ত আঁশ পাওয়া যায়। এই রশি, চট, ব্যাগ প্রভৃতি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।
৫. মেস্তাপাট - *Hibiscus sabdariffa* var. *altissima* এধরনের উদ্ভিদ হতে চট, দড়ি প্রভৃতি তৈরি হয়। ৬. স্থলপদ্ম *Hibiscus mutabilis* এই উদ্ভিদ ও এর ফুল বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

Malvaceae গোত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ

কচি টেঁডস তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গে নাপাশাক খাওয়ার জন্য চাষ করা হয়। এ *Gossypium* গণের বিভিন্ন প্রজাতি থেকে উৎপাদিত কার্পাস তুলে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়। তুলার বীজ থেকে প্রস্ন দ্বারা প্রদীপ জ্বালানো হয়। এ ছাড়া ভোজ্য তেল হিসেবেও এর ব্যবহার রয়েছে। মেস্তাপাট থেকে চট, দড়ি ইত করা হয়। বনওকড়া বেরেলার মূল ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্থলপদ্ম, মরিচ ফুল (*Malvarvisces* ar প্রভৃতি উদ্ভিদ শোভা বর্ধনের জন্য বাগানে লাগানো হয়। *Kydia calycina* ও ভারতীয় টিউলিপ বৃক্ষ (*The populnea*)-এর কাঠ পেনসিল, খেলনা ও কৃষি কাজের উপকরণ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। জবা বিভিন্ন চুল কালো করার এবং পূজার উপকরণ হিসেবে কাজে লাগে।

নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের পার্থক্য লিখ

নগ্নবীজী উদ্ভিদ	আবৃতবীজী উদ্ভিদ
১. আর্কিগোনিয়াম উপস্থিত	১. গর্ভদন্ড, গর্ভমূন্ড, গর্ভাশয় উপস্থিত
২. ফল উৎপন্ন হয় না	২. ফল উৎপন্ন হয়
৩. বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে তাই ব্যাক্তবীজী বলা হয়।	৩. বীজ সস্য দ্বারা আবৃত অবস্থায় থাকে তাই গুপ্তবীজী বলা হয়।
৪. পরাগরেনু আর্কিগোনিয়ামে পতিত হয়।	৪. পরাগরেনু গর্ভমূন্ডে পতিত হয়।
৫. দ্বি নিষেক ঘটে না।	৫. দ্বি নিষেক ঘটে।
৬. শস্য (এন্ডোস্পার্ম) হ্যাঙ্গয়েড নিষেকের পূর্বে উৎপন্ন হয়।	৬. শস্য (এন্ডোস্পার্ম) ড্রিপ্লয়েড নিষেকের পরে উৎপন্ন হয়।
৭. জাইলেমের ভেসেল এবং ফ্লোয়েমের সঙ্গীকোষ অনুপস্থিত।	৭. জাইলেমের এবং ফ্লোয়েমের সকল কোষ উপস্থিত।
৮. বায়ু পরাগী	৮. বায়ু, পানি, প্রানী এবং পতঙ্গ পরাগী।

Cycas উদ্ভিদের সাথে ফার্নের সাদৃশ্য

১. Cycas এবং ফার্ন (Pteris) উভয়েই স্পোরোফাইটিক।
২. Cycas এবং ফার্ন (Pteris) উভয়েই মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।
৩. Cycas এবং ফার্ন (Pteris) উভয়েরই পাতা পক্ষল যৌগিক।
৪. Cycas এবং ফার্ন (Pteris) উভয়ের কচি পাতায় সারসিনেট ভার্শন দেখা যায়।
৫. Cycas এবং ফার্ন (Pteris) উভয়ের শুক্রাণু বহুফ্লাজেলাযুক্ত।
৬. Cycas এবং ফার্ন (Pteris) উভয়ের অসম জনুক্রম দেখা যায়।
৭. Cycas এবং ফার্ন (Pteris) উভয়ের পরিবহন টিস্যু আছে।
৮. Cycas এবং ফার্ন (Pteris) উভয়ের যৌন জনন উগ্যামাস।
৯. Cycas এবং ফার্ন (Pteris) উভয়ের ভ্রূণ তৈরি হয়।
১০. Cycas এবং ফার্ন (Pteris) উভয়ের আর্কিগোনিয়াম আছে।

Cycas উদ্ভিদের সাথে ফার্নের বৈসাদৃশ্য

১. Cycas উদ্ভিদে বীজ তৈরি হয় কিন্তু ফার্নে (Pteris) বীজ তৈরি হয় না।
২. Cycas উদ্ভিদে কোরালয়েড মূল আছে কিন্তু ফার্নে (Pteris) এ ধরনের মূল তৈরি হয় না।
৩. Cycas উদ্ভিদে ট্রান্সফিউশন টিস্যু তৈরি হয় কিন্তু ফার্নে (Pteris) তৈরি হয় না।
৪. Cycas এর শুক্রাণু পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কিন্তু ফার্নের (Pteris) শুক্রাণু ক্ষুদ্র।
৫. ফার্নে (Pteris) অ্যাক্সেরেডিয়াম তৈরি হয় কিন্তু Cycas অ্যাক্সেরেডিয়াম তৈরি হয় না।